

Exercice 1

Soit f l'application de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^2$ définie par :

$$f(x, y, z) = (x - y + z, 2x + y + 3z).$$

- 1) Montrer que f est une application linéaire.
- 1) Donner une base et la dimension du noyau $\ker f$. L'application f est-elle injective?
- 2) Donner une base et la dimension de $\text{Im } f$. L'application f est-elle surjective?

Exercice 2

L'espace vectoriel $E = \mathbb{R}_2[X]$ est muni de sa base canonique $B_c = (1, X, X^2)$, et considérons l'application f de E définie par: $f(P(X)) = P(2)X + P'(2)X^2$

- 1) Montrer que f est un endomorphisme de E .
- 2.) Ecrire la matrice $A = M(f, B_c)$.
- 3) Déterminer une base de $\ker f$ puis calculer $\text{rg } f$.
- 4) Déterminer une base de $\text{Im } f$.
- 5) Soit $B' = (1, 1 - X, (1 - X)^2)$.
 - a) Montrer que B' est une base de E .
 - b) Déterminer la matrice de passage de B_c à B' .
 - c) Calculer la matrice $A' = M(f, B')$.
 - d) Soit $P = a + b(1 - X) + c(1 - X)^2 \in E$ où a, b et $c \in \mathbb{R}$. Déterminer les coordonnées de $f(P)$ dans la base B'

Exercice 3

L'espace vectoriel $E = \mathbb{R}^3$ est rapporté à sa base canonique $B_c = (e_1, e_2, e_3)$.
 On considère l'endomorphisme f de E défini par : $f(x, y, z) = (x - y - z, 2y + 4z, x + y + 3z)$.

- 1) Déterminer la matrice A de f par rapport à la base B_c .
- 2) Déterminer une base de $\ker f$, puis en déduire le *rang* de f .
- 3) Déterminer une base de $\text{Im } f$, puis en déduire une équation qui définit $\text{Im } f$.
- 4) Soient le vecteur $t_m = e_1 + (m^2 - 4)e_2 - e_3$ et le sous-espace vectoriel $H_m = \text{Vect}(t_m)$ ($m \in \mathbb{R}$).
 - a) Pour quelles valeurs de m a-t-on $t_m \in \text{Im } f$?
 - b) En déduire les valeurs de m pour lesquelles la somme $H_m + \text{Im } f$ est directe.
- 5) Soient les vecteurs : $u = e_1 + e_3$, $v = -e_1 + 2e_2$ et $w = t_2$.
 - a) Montrer que $B = (u, v, w)$ est une base de E .
 - b) Déterminer la matrice de passage P de B_c à B , puis calculer P^{-1} .
 - c) Calculer la matrice A' de f relative à la base B .
 - d) Soit $V = 2u + v - w \in E$. Calculer les coordonnées de $f(V)$ dans la base

Exercice 4 : Soit la matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

- 1) Montrer que A est diagonalisable sur $\mathbb{C}$ mais pas sur $\mathbb{R}$.
- 2) Diagonaliser A sur $\mathbb{C}$.

Exercice 5: Soit la matrice $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$.

- 1) Montrer que A est diagonalisable sur $\mathbb{R}$.
- 2) Diagonaliser A sur $\mathbb{R}$.
- 3) Calculer A^n pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

Exercice 6 : Soit la matrice $A_m = \begin{pmatrix} 1 & m & m \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ où $m \in \mathbb{R}$.

- 1) Calculer le polynôme caractéristique de A_m .
- 2) Pour quelle valeur de m , la matrice A_m est diagonalisable sur $\mathbb{R}$.
- 3) Diagonaliser A_0 .
- 4) Calculer $(A_0)^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

Exercices facultatifs

Exercice 7 : Soit $E = \{M_{a,b} = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} : a, b \in \mathbb{R}\}$.

- 1) Montrer que E est un sous-espace vectoriel de $M_2(\mathbb{R})$. Quelle est sa dimension ?
- 2) Soit f une application de $\mathbb{C}$ vers E . Telle que $f(a + ib) = M_{a,b}$.

Montrer que f est un isomorphisme de $\mathbb{R}$ -espace vectoriel.

Exercice 8 : L'espace vectoriel $E = \mathbb{R}^3$ est rapporté à sa base canonique $B_c = (e_1, e_2, e_3)$.

Soit f l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ défini par :

$$f(x, y, z) = (2x + 2y + mz, 2y + mz, mz) \text{ où } m \in \mathbb{R}.$$

- 1) Déterminer $\text{Ker } f$. L'application f est-elle injective ?
- 2) En déduire $\text{rg } f$ puis $\text{Im } f$. L'application f est-elle un automorphisme ?
- 3) On suppose que $m = 0$.

i) $\text{ker } f$ et $\text{Im } f$ sont-ils supplémentaires dans E ?

ii) Déterminer une ou plusieurs équations caractérisant $\text{Im } f$.

Exercice 9 : Soit la matrice $A = \begin{pmatrix} i & 1 & 1 \\ 1 & i & 1 \\ i & 1 & i \end{pmatrix}$.

- 1) Montrer que A est diagonalisable sur $\mathbb{C}$.
- 2) Diagonaliser A sur $\mathbb{C}$.